

0.1 含参量积分

0.1.1 含参量正常积分

定义 0.1 (含参量积分)

设 $f(x, y)$ 是定义在矩形区域 $R = [a, b] \times [c, d]$ 上的二元函数. 当 x 取 $[a, b]$ 上某定值时, 函数 $f(x, y)$ 则是定义在 $[c, d]$ 上以 y 为自变量的一元函数. 倘若这时 $f(x, y)$ 在 $[c, d]$ 上可积, 则其积分值是 x 在 $[a, b]$ 上取值的函数, 记它为 $\varphi(x)$, 就有

$$\varphi(x) = \int_c^d f(x, y) dy, \quad x \in [a, b]. \quad (1)$$

一般地, 设 $f(x, y)$ 为定义在区域 $G = \{(x, y) \mid c(x) \leq y \leq d(x), a \leq x \leq b\}$ 上的二元函数, 其中 $c(x), d(x)$ 为定义在 $[a, b]$ 上的连续函数, 若对于 $[a, b]$ 上每一固定的 x 值, $f(x, y)$ 作为 y 的函数在闭区间 $[c(x), d(x)]$ 上可积, 则其积分值是 x 在 $[a, b]$ 上取值的函数, 记作 $F(x)$ 时, 就有

$$F(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy, \quad x \in [a, b]. \quad (2)$$

用积分形式所定义的这两个函数 (1) 与 (2), 通称为定义在 $[a, b]$ 上含参量 x 的 (正常) 积分, 或简称含参量积分.

定理 0.1 (连续性)

若二元函数 $f(x, y)$ 在矩形区域 $R = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则函数

$$\varphi(x) = \int_c^d f(x, y) dy, \quad \psi(y) = \int_a^b f(x, y) dx.$$

都在 $[a, b]$ 上连续.

注 对于这个定理的结论也可以写成如下的形式: 若 $f(x, y)$ 在矩形区域 R 上连续, 则对任何 $x_0 \in [a, b]$, 都有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) dy.$$

这个结论表明, 定义在矩形区域上的连续函数, 其极限运算与积分运算的顺序是可以交换的.

证明 [Show/Hide Proof](#)

设 $x \in [a, b]$, 对充分小的 Δx , 有 $x + \Delta x \in [a, b]$ (若 x 为区间的端点, 则仅考虑 $\Delta x > 0$ 或 $\Delta x < 0$), 于是

$$\varphi(x + \Delta x) - \varphi(x) = \int_c^d [f(x + \Delta x, y) - f(x, y)] dy. \quad (3)$$

由于 $f(x, y)$ 在有界闭域 R 上连续, 从而一致连续, 即对任给的正数 ε , 总存在某个正数 δ , 对 R 内任意两点 (x_1, y_1) 与 (x_2, y_2) , 只要

$$|x_1 - x_2| < \delta, \quad |y_1 - y_2| < \delta,$$

就有

$$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| < \varepsilon. \quad (4)$$

所以由 (3), (4) 可推得: 当 $|\Delta x| < \delta$ 时,

$$|\varphi(x + \Delta x) - \varphi(x)| \leq \int_c^d |f(x + \Delta x, y) - f(x, y)| dy < \int_c^d \varepsilon dy = \varepsilon(d - c).$$

这就证明了 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

同理可证: 若 $f(x, y)$ 在矩形区域 R 上连续, 则含参量 y 的积分

$$\psi(y) = \int_a^b f(x, y) dx.$$

在 $[c, d]$ 上连续.

□

定理 0.2 (连续性)

设二元函数 $f(x, y)$ 在区域

$$G = \{(x, y) \mid c(x) \leq y \leq d(x), a \leq x \leq b\}$$

上连续, 其中 $c(x), d(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 则函数

$$F(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy. \quad (5)$$

在 $[a, b]$ 上连续.

♡

证明 Show/Hide Proof

对积分 (5) 用换元积分法, 令

$$y = c(x) + t(d(x) - c(x)).$$

当 y 在 $c(x)$ 与 $d(x)$ 之间取值时, t 在 $[0, 1]$ 上取值, 且

$$dy = (d(x) - c(x)) dt.$$

所以从 (5) 式可得

$$F(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy = \int_0^1 f(x, c(x) + t(d(x) - c(x)))(d(x) - c(x)) dt.$$

由于被积函数

$$f(x, c(x) + t(d(x) - c(x)))(d(x) - c(x))$$

在矩形区域 $[a, b] \times [0, 1]$ 上连续, 由定理 0.1 得积分 (5) 所确定的函数 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

□

定理 0.3 (可微性)

若函数 $f(x, y)$ 与其偏导数 $\frac{\partial}{\partial x} f(x, y)$ 都在矩形区域 $R = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则

$$\varphi(x) = \int_c^d f(x, y) dy$$

在 $[a, b]$ 上可微, 且

$$\frac{d}{dx} \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) dy.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对于 $[a, b]$ 内任一点 x , 设 $x + \Delta x \in [a, b]$ (若 x 为区间端点, 则讨论单侧导数), 则

$$\frac{\varphi(x + \Delta x) - \varphi(x)}{\Delta x} = \int_c^d \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} dy.$$

由微分学的拉格朗日中值定理及 $f_x(x, y)$ 在有界闭域 R 上连续 (从而一致连续), 对任给正数 ε , 存在正数 δ , 只要当 $|\Delta x| < \delta$ 时, 就有

$$\left| \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} - f_x(x, y) \right| = |f_x(x + \theta \Delta x, y) - f_x(x, y)| < \varepsilon,$$

其中 $\theta \in (0, 1)$. 因此

$$\left| \frac{\Delta \varphi}{\Delta x} - \int_c^d f_x(x, y) dy \right| \leq \int_c^d \left| \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} - f_x(x, y) \right| dy < \varepsilon(d - c).$$

这就证得对一切 $x \in [a, b]$, 有

$$\frac{d}{dx} \varphi(x) = \int_c^d \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) dy.$$

□

定理 0.4 (可微性)

设 $f(x, y), f_x(x, y)$ 在 $R = [a, b] \times [p, q]$ 上连续, $c(x), d(x)$ 为定义在 $[a, b]$ 上其值含于 $[p, q]$ 内的可微函数, 则函数

$$F(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy$$

在 $[a, b]$ 上可微, 且

$$F'(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f_x(x, y) dy + f(x, d(x))d'(x) - f(x, c(x))c'(x). \quad (6)$$

♡

证明 Show/Hide Proof

把 $F(x)$ 看作复合函数

$$F(x) = H(x, c, d) = \int_c^d f(x, y) dy, \quad c = c(x), \quad d = d(x).$$

由复合函数求导法则及变限积分的求导法则, 有

$$\frac{d}{dx} F(x) = \frac{\partial H}{\partial x} + \frac{\partial H}{\partial c} \frac{dc}{dx} + \frac{\partial H}{\partial d} \frac{dd}{dx} = \int_{c(x)}^{d(x)} f_x(x, y) dy + f(x, d(x))d'(x) - f(x, c(x))c'(x).$$

□

定理 0.5 (可积性)

若 $f(x, y)$ 在矩形区域 $R = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则 $\varphi(x)$ 和 $\psi(y)$ 分别在 $[a, b]$ 和 $[c, d]$ 上可积. 这就是说: 在 $f(x, y)$ 连续性假设下, 同时存在两个求积顺序不同的积分:

$$\int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx \quad \text{与} \quad \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) dx \right] dy.$$

为书写简便起见, 今后将上述两个积分写作

$$\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy \quad \text{与} \quad \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx,$$

前者表示 $f(x, y)$ 先对 y 求积然后对 x 求积, 后者则求积顺序相反. 它们统称为**累次积分**, 或更确切地称为**二次积分**.

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 0.6

若 $f(x, y)$ 在矩形区域 $R = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则

$$\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx. \quad (7)$$

♡

笔记 Show/Hide Note

这个定理指出, 在 $f(x, y)$ 连续性假设下, 累次积分与求积顺序无关.

证明 Show/Hide Proof

记

$$\varphi_1(u) = \int_a^u dx \int_c^d f(x, y) dy, \quad \varphi_2(u) = \int_c^d dy \int_a^u f(x, y) dx,$$

其中 $u \in [a, b]$, 现在分别求 $\varphi_1(u)$ 与 $\varphi_2(u)$ 的导数.

$$\varphi_1'(u) = \frac{d}{du} \int_a^u \varphi(x) dx = \varphi(u).$$

对于 $\varphi_2(u)$, 令 $H(u, y) = \int_a^u f(x, y) dx$, 则有

$$\varphi_2(u) = \int_c^d H(u, y) dy.$$

因为 $H(u, y)$ 与 $H_u(u, y) = f(u, y)$ 都在 R 上连续, 由定理 0.3,

$$\varphi_2'(u) = \frac{d}{du} \int_c^d H(u, y) dy = \int_c^d H_u(u, y) dy = \int_c^d f(u, y) dy = \varphi(u).$$

故得 $\varphi_1'(u) = \varphi_2'(u)$, 因此对一切 $u \in [a, b]$, 有

$$\varphi_1(u) = \varphi_2(u) + k \quad (k \text{ 为常数}).$$

当 $u = a$ 时, $\varphi_1(a) = \varphi_2(a) = 0$, 于是 $k = 0$, 即得

$$\varphi_1(u) = \varphi_2(u), \quad u \in [a, b].$$

取 $u = b$, 就得到所要证明的 (7) 式.

□

0.1.2 含参量反常积分

0.1.2.1 含参量反常积分的一致收敛性及其判别法

定义 0.2 (含参量反常积分)

设函数 $f(x, y)$ 定义在无界区域 $R = \{(x, y) | x \in I, c \leq y < +\infty\}$ 上, 其中 I 为一区间, 若对每一个固定的 $x \in I$, 反常积分

$$\int_c^{+\infty} f(x, y) dy \quad (8)$$

都收敛, 则它的值是 x 在 I 上取值的函数, 当记这个函数为 $\Phi(x)$ 时, 则有

$$\Phi(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy, \quad x \in I, \quad (9)$$

称(8)式为定义在 I 上的含参量 x 的无穷限反常积分, 或简称含参量反常积分.

♣

定义 0.3

若含参量反常积分(8)与函数 $\Phi(x)$ 对任给的正数 ε , 总存在某一实数 $N > c$, 使得当 $M > N$ 时, 对一切 $x \in I$, 都有

$$\left| \int_c^M f(x, y) dy - \Phi(x) \right| < \varepsilon,$$

即

$$\left| \int_M^{+\infty} f(x, y) dy \right| < \varepsilon,$$

则称含参量反常积分(8)在 I 上一致收敛于 $\Phi(x)$, 或简单地称含参量反常积分(8)在 I 上一致收敛.

若对任意 $[a, b] \subset I$, 含参量反常积分(8)在 $[a, b]$ 上一致收敛, 则称(8)在 I 上内闭一致收敛 (若 $I = [a, b]$, 则内闭一致收敛即一致收敛).

♣

定理 0.7 (一致收敛的 Cauchy 准则)

含参量反常积分(8)在 I 上一致收敛的充要条件是: 对任给正数 ε , 总存在某一实数 $M > c$, 使得当 $A_1, A_2 > M$ 时, 对一切 $x \in I$, 都有

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, y) dy \right| < \varepsilon.$$



证明 Show/Hide Proof

**定理 0.8**

含参量反常积分 $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 I 上一致收敛的充分必要条件是

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} F(A) = 0,$$

$$\text{其中 } F(A) = \sup_{x \in I} \left| \int_A^{+\infty} f(x, y) dy \right|.$$



证明 Show/Hide Proof

**定理 0.9**

含参量反常积分(8)在 I 上一致收敛的充要条件是: 对任一趋于 $+\infty$ 的递增数列 $\{A_n\}$ (其中 $A_1 = c$), 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, y) dy = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \quad (10)$$

在 I 上一致收敛.



证明 Show/Hide Proof

必要性 由(8)在 I 上一致收敛, 故对任给 $\varepsilon > 0$, 必存在 $M > c$, 使当 $A'' > A' > M$ 时, 对一切 $x \in I$, 总有

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x, y) dy \right| < \varepsilon. \quad (11)$$

又由 $A_n \rightarrow +\infty$ ($n \rightarrow \infty$), 所以对正数 M , 存在正整数 N , 只要当 $m > n > N$ 时, 就有 $A_m \geq A_n > M$. 由(11)对一切 $x \in I$, 就有

$$\begin{aligned} |u_n(x) + \cdots + u_m(x)| &= \left| \int_{A_m}^{A_{m+1}} f(x, y) dy + \cdots + \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, y) dy \right| \\ &= \left| \int_{A_n}^{A_{m+1}} f(x, y) dy \right| < \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了级数(10)在 I 上一致收敛.

充分性: 用反证法. 假若(8)在 I 上不一致收敛, 则存在某个正数 ε_0 , 使得对于任何实数 $M > c$, 存在相应的 $A'' > A' > M$ 和 $x' \in I$, 使得

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x', y) dy \right| \geq \varepsilon_0.$$

现取 $M_1 = \max\{1, c\}$, 则存在 $A_2 > A_1 > M_1$ 及 $x_1 \in I$, 使得

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x_1, y) dy \right| \geq \varepsilon_0.$$

一般地, 取 $M_n = \max\{n, A_{2(n-1)}\}$ ($n \geq 2$), 则有 $A_{2n} > A_{2n-1} > M_n$ 及 $x_n \in I$, 使得

$$\left| \int_{A_{2n-1}}^{A_{2n}} f(x_n, y) dy \right| \geq \varepsilon_0. \quad (12)$$

由上述所得到的数列 $\{A_n\}$ 是递增数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = +\infty$. 现在考察级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, y) dy.$$

由(12)式知存在正数 ε_0 , 对任何正整数 N , 只要 $n > N$, 就有某个 $x_n \in I$, 使得

$$|u_{2n-1}(x_n)| = \left| \int_{A_{2n-1}}^{A_{2n}} f(x_n, y) dy \right| \geq \varepsilon_0.$$

这与级数(10)在 I 上一致收敛的假设矛盾. 故含参量反常积分(8)在 I 上一致收敛.

□

定理 0.10 (含参量反常积分一致收敛判别法)

1. Weierstrass 判别法 (M 判别法)

设有函数 $g(y)$, 使得

$$|f(x, y)| \leq g(y), \quad (x, y) \in I \times [c, +\infty).$$

若 $\int_c^{+\infty} g(y) dy$ 收敛, 则 $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 I 上一致收敛.

2. Dirichlet 判别法

设

(i) 对一切实数 $N > c$, 含参量正常积分

$$\int_c^N f(x, y) dy$$

对参量 x 在 I 上一致有界, 即存在正数 M , 对一切 $N > c$ 及一切 $x \in I$, 都有

$$\left| \int_c^N f(x, y) dy \right| \leq M.$$

(ii) 对每一个 $x \in I$, 函数 $g(x, y)$ 为 y 的单调函数, 且当 $y \rightarrow +\infty$ 时, 对参量 $x, g(x, y)$ 一致地收敛于 0. 则含参量反常积分

$$\int_c^{+\infty} f(x, y) g(x, y) dy$$

在 I 上一致收敛.

3. Abel 判别法

设

(i) $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 I 上一致收敛.

(ii) 对每一个 $x \in I$, 函数 $g(x, y)$ 为 y 的单调函数, 且对参量 $x, g(x, y)$ 在 I 上一致有界.

则含参量反常积分

$$\int_c^{+\infty} f(x, y) g(x, y) dy$$

在 I 上一致收敛.

♡

例题 0.1 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{\alpha t}{1 + \alpha^2 + t^2} e^{-\alpha^2 t^2} \cos(\alpha^2 t^2) dt$ 在 $\alpha \in (0, +\infty)$ 上一致收敛.

证明 Show/Hide Proof

由于 $1 + \alpha^2 + t^2 \geq 1 + t^2$ 且 $|\cos(\alpha^2 t^2)| \leq 1$, 又求导易知 $\max_{x \in [0, +\infty)} \{x e^{-x^2}\} = \frac{1}{\sqrt{2e}}$. 故

$$\left| \int_0^{+\infty} \frac{\alpha t}{1 + \alpha^2 + t^2} e^{-\alpha^2 t^2} \cos(\alpha^2 t^2) dt \right| \leq \int_0^{+\infty} \frac{\alpha t}{1 + t^2} e^{-\alpha^2 t^2} dt \leq \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2e}} \cdot \frac{1}{1 + t^2} dt = \frac{\pi}{2\sqrt{2e}}.$$

根据 **Weierstrass 判别法** 可知该含参广义积分在 $\alpha \in (0, +\infty)$ 上一致收敛.

□

例题 0.2

(1) 讨论下列函数在 $(0, 1)$ 上的连续性:

$$f(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^\alpha} dt;$$

(2) 讨论下列函数在 $(0, 1)$ 上的连续性:

$$g(\alpha) = \int_0^1 \frac{f(t)}{\sqrt{|t-\alpha|}} dt, \quad \text{其中 } f(t) \text{ 是 } [0, 1] \text{ 上的有界可积函数.}$$

解 Show/Hide Solution

(1) 任取闭区间 $[\alpha_0, \beta_0] \subset (0, 1)$. 对任意 $\alpha \in [\alpha_0, \beta_0]$, 将含参量积分 $f(\alpha)$ 按周期拆分

$$f(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^\alpha} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^\alpha} dt \stackrel{u=t-n\pi}{=} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\pi} \int_0^\pi \frac{e^{-u}}{|\sin u|^\alpha} du. \quad (13)$$

令 $F(\alpha) = \int_0^\pi \frac{e^{-u}}{|\sin u|^\alpha} du$, 则 $f(\alpha) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\pi} F(\alpha)$. 下面先证明 $F(\alpha)$ 在 $[\alpha_0, \beta_0]$ 上连续. 对于 $F(\alpha)$, 我们有

$$F(\alpha) = \int_0^\pi \frac{e^{-t}}{|\sin t|^\alpha} dt \leq \int_0^\pi \frac{e^{-u}}{|\sin u|^{\beta_0}} du \triangleq I_0. \quad (14)$$

下面证明控制函数 $G(t) = \frac{e^{-t}}{|\sin t|^{\beta_0}}$ 在 $[0, +\infty)$ 上可积. 将积分区间按周期拆得分

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^{\beta_0}} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^{\beta_0}} dt \stackrel{u=t-n\pi}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^\pi \frac{e^{-(u+n\pi)}}{|\sin u|^{\beta_0}} du = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\pi} \int_0^\pi \frac{e^{-u}}{|\sin u|^{\beta_0}} du.$$

现在证明 $I_0 = \int_0^\pi \frac{e^{-u}}{|\sin u|^{\beta_0}} du$ 收敛. 由于 $\beta_0 < 1$, 取 $\delta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 当 $u \in (0, \delta)$ 时, 有 $\sin u > \frac{1}{2}u$ 成立. 从而

$$\int_0^\delta \frac{e^{-u}}{|\sin u|^{\beta_0}} du \leq \int_0^\delta \frac{1}{(\frac{1}{2}u)^{\beta_0}} du = 2^{\beta_0} \int_0^\delta u^{-\beta_0} du < +\infty.$$

同理有

$$\int_{\pi-\delta}^\pi \frac{e^{-u}}{|\sin u|^{\beta_0}} du \stackrel{v=\pi-u}{=} \int_0^\delta \frac{e^{v-\pi}}{|\sin v|^{\beta_0}} dv \leq \int_0^\delta \frac{1}{(\frac{1}{2}v)^{\beta_0}} dv < +\infty.$$

而

$$\int_\delta^{\pi-\delta} \frac{e^{-u}}{|\sin u|^{\beta_0}} du \leq \frac{\pi - 2\delta}{|\sin \delta|^{\beta_0}} < +\infty.$$

因此

$$I_0 = \int_0^\delta \frac{e^{-u}}{|\sin u|^{\beta_0}} du + \int_\delta^{\pi-\delta} \frac{e^{-u}}{|\sin u|^{\beta_0}} du + \int_{\pi-\delta}^\pi \frac{e^{-u}}{|\sin u|^{\beta_0}} du < +\infty.$$

再根据(14)式和 **Weierstrass 判别法** 知, $F(\alpha)$ 在 $[\alpha_0, \beta_0]$ 上一致收敛. 又因为被积函数在 $(0, \pi) \times [\alpha_0, \beta_0]$ 上连续, 由 **含参量积分连续性定理** 知, $F(\alpha)$ 在 $[\alpha_0, \beta_0]$ 上连续.

由于 $F(\alpha)$ 在紧集 $[\alpha_0, \beta_0]$ 上连续, 故存在常数 $M > 0$, 使得对所有 $\alpha \in [\alpha_0, \beta_0]$ 均有 $|F(\alpha)| \leq M$. 于是由(13)式可得

$$f(\alpha) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n\pi} F(\alpha) \leq M \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n\pi} < +\infty.$$

由于几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} M e^{-n\pi}$ 收敛以及 **Weierstrass 判别法** 可知, 函数项级数 $f(\alpha)$ 在 $[\alpha_0, \beta_0]$ 上一致收敛. 又由于 $F(\alpha)$ 在 $[\alpha_0, \beta_0]$ 上连续, 因此每一项 $e^{-n\pi} F(\alpha)$ 都连续, 因此根据一致收敛级数的和函数连续性定理, 其和函数 $f(\alpha)$ 在 $[\alpha_0, \beta_0]$ 上连续. 最后, 由区间 $[\alpha_0, \beta_0] \subset (0, 1)$ 的任意性可知, 函数 $f(\alpha)$ 在 $(0, 1)$ 上连续.

(2) 设 $|f(t)| \leq M$. 任取 $\alpha, \beta \in (0, 1)$, 我们有

$$\begin{aligned} |g(\alpha) - g(\beta)| &= \left| \int_0^1 \frac{f(t)}{\sqrt{|t-\alpha|}} dt - \int_0^1 \frac{f(t)}{\sqrt{|t-\beta|}} dt \right| \\ &\leq \sup_{(0,1)} |f| \cdot \int_0^1 \left| \frac{1}{\sqrt{|t-\alpha|}} - \frac{1}{\sqrt{|t-\beta|}} \right| dt \\ &\leq \sup_{(0,1)} |f| \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{1}{\sqrt{|t-\alpha|}} - \frac{1}{\sqrt{|t-\beta|}} \right| dt. \end{aligned}$$

令 $t = \alpha + (\alpha - \beta)s$, 则 $dt = |\alpha - \beta|ds$, 且 $t - \alpha = (\alpha - \beta)s, t - \beta = (\alpha - \beta)(s + 1)$. 代入上式得

$$|g(\alpha) - g(\beta)| \leq \sup_{(0,1)} |f| \cdot |\alpha - \beta| \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{|\alpha - \beta|}} \left| \frac{1}{\sqrt{|s|}} - \frac{1}{\sqrt{|s+1|}} \right| ds = \sqrt{|\alpha - \beta|} \cdot \sup_{(0,1)} |f| \cdot I,$$

其中 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{1}{\sqrt{|s|}} - \frac{1}{\sqrt{|s+1|}} \right| ds$. 下面详细计算积分 I .

$$I = \int_{-\infty}^{-1} \left| \frac{1}{\sqrt{-s}} - \frac{1}{\sqrt{-(s+1)}} \right| ds + \int_{-1}^0 \left| \frac{1}{\sqrt{-s}} + \frac{1}{\sqrt{s+1}} \right| ds + \int_0^{+\infty} \left| \frac{1}{\sqrt{s}} - \frac{1}{\sqrt{s+1}} \right| ds.$$

分别计算这三个积分. 对于第一部分, 令 $u = -s$, 则

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{-s}} - \frac{1}{\sqrt{-(s+1)}} \right) ds &= \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{u}} - \frac{1}{\sqrt{u-1}} \right) du = \lim_{M \rightarrow +\infty} [2\sqrt{u} - 2\sqrt{u-1}]_1^M \\ &= \lim_{M \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{M} + \sqrt{M-1}} - (2-0) = -2. \end{aligned}$$

故其绝对值为 2. 第二部分:

$$\int_{-1}^0 \left(\frac{1}{\sqrt{-s}} + \frac{1}{\sqrt{s+1}} \right) ds = [-2\sqrt{-s}]_{-1}^0 + [2\sqrt{s+1}]_{-1}^0 = (0 - (-2)) + (2 - 0) = 4.$$

第三部分:

$$\int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{s}} - \frac{1}{\sqrt{s+1}} \right) ds = \lim_{M \rightarrow +\infty} [2\sqrt{s} - 2\sqrt{s+1}]_0^M = \lim_{M \rightarrow +\infty} \frac{-2}{\sqrt{M} + \sqrt{M+1}} - (0 - 2) = 2.$$

由此可得 $I = 2 + 4 + 2 = 8$. 因此

$$|g(\alpha) - g(\beta)| \leq 8 \sup_{(0,1)} |f| \cdot \sqrt{|\alpha - \beta|}.$$

当 $\alpha \rightarrow \beta$ 时, $\sqrt{|\alpha - \beta|} \rightarrow 0$, 故差值趋于 0, 从而 $g(\alpha)$ 在 $(0, 1)$ 上连续, 且一致连续.

□

0.1.2.2 含参量反常积分的性质

定理 0.11 (含参反常积分的连续性)

设 $f(x, y)$ 在 $I \times [c, +\infty)$ 上连续, 若含参量反常积分

$$\Phi(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy \quad (15)$$

在 I 上 (内闭) 一致收敛, 则 $\Phi(x)$ 在 I 上连续.



笔记 Show/Hide Note

这个定理也表明, 在一致收敛的条件下, 极限运算与无穷积分运算可以交换:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \int_c^{+\infty} f(x, y) dy = \int_c^{+\infty} f(x_0, y) dy = \int_c^{+\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) dy. \quad (16)$$

证明 Show/Hide Proof

由定理 0.9, 对任一递增且趋于 $+\infty$ 的数列 $\{A_n\} (A_1 = c)$, 函数项级数

$$\Phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, y) dy = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \quad (17)$$

在 I 上一致收敛. 又由于 $f(x, y)$ 在 $I \times [c, +\infty)$ 上连续, 故每个 $u_n(x)$ 都在 I 上连续. 根据函数项级数的连续性定理, 函数 $\Phi(x)$ 在 I 上连续.

□

推论 0.1

设 $f(x, y)$ 在 $I \times [c, +\infty)$ 上连续, 若 $\Phi(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 I 上内闭一致收敛, 则 $\Phi(x)$ 在 I 上连续.

♡

定理 0.12 (含参反常积分的可微性)

设 $f(x, y)$ 与 $f_x(x, y)$ 在区域 $I \times [c, +\infty)$ 上连续. 若 $\Phi(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 I 上收敛, $\int_c^{+\infty} f_x(x, y) dy$ 在 I 上内闭一致收敛, 则 $\Phi(x)$ 在 I 上可微, 且

$$\Phi'(x) = \int_c^{+\infty} f_x(x, y) dy. \quad (18)$$

♡

笔记 Show/Hide Note

最后结果表明在定理条件下, 求导运算和无穷积分运算可以交换.

证明 Show/Hide Proof

对任一递增且趋于 $+\infty$ 的数列 $\{A_n\} (A_1 = c)$, 令

$$u_n(x) = \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, y) dy.$$

由定理 0.4 推得

$$u'_n(x) = \int_{A_n}^{A_{n+1}} f_x(x, y) dy.$$

由 $\int_c^{+\infty} f_x(x, y) dy$ 在 I 上一致收敛及定理 0.9, 可得函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f_x(x, y) dy$$

在 I 上一致收敛, 因此根据函数项级数的逐项求导定理, 即得

$$\Phi'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f_x(x, y) dy = \int_c^{+\infty} f_x(x, y) dy,$$

或写作

$$\frac{d}{dx} \int_c^{+\infty} f(x, y) dy = \int_c^{+\infty} \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) dy.$$

□

定理 0.13 (可积性)

设 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, +\infty)$ 上连续, 若 $\Phi(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 $[a, b]$ 上内闭一致收敛, 则 $\Phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且

$$\int_a^b dx \int_c^{+\infty} f(x, y) dy = \int_c^{+\infty} dy \int_a^b f(x, y) dx. \quad (19)$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由含参量反常积分的连续性知道 $\Phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 从而 $\Phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

又由含参量反常积分的连续性的证明中可以看到, 函数项级数 (17) 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 且各项 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 因此根据函数项级数逐项求积定理, 有

$$\int_a^b \Phi(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b dx \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, y) dy = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} dy \int_a^b f(x, y) dx, \quad (20)$$

这里最后一步是根据定理 0.5 关于积分顺序的可交换性. (20) 式又可写作

$$\int_a^b \Phi(x) dx = \int_c^{+\infty} dy \int_a^b f(x, y) dx.$$

这就是 (19) 式.

□

定理 0.14

设 $f(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [c, +\infty)$ 上连续. 若

- (i) $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 y 在 $[c, +\infty)$ 上内闭一致收敛, $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 关于 x 在 $[a, +\infty)$ 上内闭一致收敛.
(ii) 积分

$$\int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} |f(x, y)| dy \text{ 与 } \int_c^{+\infty} dy \int_a^{+\infty} |f(x, y)| dx \quad (21)$$

中有一个收敛.

则

$$\int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} f(x, y) dy = \int_c^{+\infty} dy \int_a^{+\infty} f(x, y) dx. \quad (22)$$

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨设 (21) 式中第一个积分收敛, 由此推得

$$\int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} f(x, y) dy$$

也收敛. 当 $d > c$ 时,

$$\begin{aligned} J_d &= \left| \int_c^d dy \int_a^{+\infty} f(x, y) dx - \int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} f(x, y) dy \right| \\ &= \left| \int_c^d dy \int_a^{+\infty} f(x, y) dx - \int_a^{+\infty} dx \int_c^d f(x, y) dy - \int_a^{+\infty} dx \int_d^{+\infty} f(x, y) dy \right|. \end{aligned}$$

根据条件 (i) 及定理 0.13, 可推得

$$J_d = \left| \int_a^{+\infty} dx \int_d^{+\infty} f(x, y) dy \right| \leq \left| \int_a^A dx \int_d^{+\infty} f(x, y) dy \right| + \int_A^{+\infty} dx \int_d^{+\infty} |f(x, y)| dy. \quad (23)$$

由条件 (ii), 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 有 $G > a$, 使当 $A > G$ 时, 有

$$\int_A^{+\infty} dx \int_d^{+\infty} |f(x, y)| dy < \frac{\varepsilon}{2}.$$

选定 A 后, 由 $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 的内闭一致收敛性, 存在 $M > c$, 使得当 $d > M$ 时有

$$\left| \int_d^{+\infty} f(x, y) dy \right| < \frac{\varepsilon}{2(A-a)}, \quad \forall x \in [a, A].$$

把这两个结果应用到 (23) 式, 得到

$$J_d < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

即 $\lim_{d \rightarrow +\infty} J_d = 0$, 这就证明了 (22) 式.

□

例题 0.3 记

$$F(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xy)}{x(x^2+1)} dx, \quad y \in \mathbb{R}.$$

(1) 证明: 奇函数 $F(y)$ 在 $(0, +\infty)$ 内二次可微.

(2) 求出 $F(y)$ 的解析表达式.

解 Show/Hide Solution

(1) 注意到对 $\forall y \in \mathbb{R}$, 有

$$|F(y)| \leq \int_0^{+\infty} \left| \frac{\sin(xy)}{x(x^2+1)} \right| dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{|xy|}{x(x^2+1)} dx = |y| \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{2} |y|, \quad (24)$$

故 $F(y)$ 在 $\mathbb{R}$ 上绝对收敛, 进而点态收敛. 又因为对 $\forall y \in (0, +\infty)$, 有

$$\int_0^{+\infty} \left| \frac{\partial}{\partial y} \frac{\sin(xy)}{x(x^2+1)} \right| dx = \int_0^{+\infty} \left| \frac{\cos(xy)}{x^2+1} \right| dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{2} < +\infty,$$

所以 $\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\sin(xy)}{x(x^2+1)} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致收敛. 故由含参反常积分的可微性知 $F(y)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可微, 且

$$F'(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\sin(xy)}{x(x^2+1)} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(xy)}{x^2+1} dx, \quad \forall y \in (0, +\infty). \quad (25)$$

注意到

$$\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\cos(xy)}{x^2+1} dx = - \int_0^{+\infty} \frac{x \sin(xy)}{x^2+1} dx = - \int_0^1 \frac{x \sin(xy)}{x^2+1} dx - \int_1^{+\infty} \frac{x \sin(xy)}{x^2+1} dx, \quad \forall y \in (0, +\infty). \quad (26)$$

对 $\forall y \in (0, +\infty)$, 有

$$\left| \int_0^1 \frac{x \sin(xy)}{x^2+1} dx \right| \leq \int_0^1 \left| \frac{x \sin(xy)}{x^2+1} \right| dx \leq \int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{\ln 2}{2} < +\infty.$$

故 $\int_0^1 \frac{x \sin(xy)}{x^2+1} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致收敛. 任取 $[a, b] \subseteq (0, +\infty)$, 则对 $\forall y \in [a, b]$, $A > 0$, 有

$$\int_1^A \sin(xy) dx = \frac{\cos y - \cos(Ay)}{y} \leq \frac{2}{y} \leq \frac{2}{a}.$$

又因为 $\frac{x}{x^2+1}$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2+1} = 0$, 所以由 Dirichlet 判别法知 $\int_1^{+\infty} \frac{x \sin(xy)}{x^2+1} dx$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 进而 $\int_1^{+\infty} \frac{x \sin(xy)}{x^2+1} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 上内闭一致收敛. 再由 (26) 式知 $\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\cos(xy)}{x^2+1} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 上内闭一致收敛. 从而由含参反常积分的可微性知 $F'(y)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可微, 即 $F(y)$ 在 $(0, +\infty)$ 内二次可微, 且

$$F''(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\cos(xy)}{x^2+1} dx = - \int_0^{+\infty} \frac{x \sin(xy)}{x^2+1} dx, \quad \forall y \in (0, +\infty). \quad (27)$$

(2) 由 (25) (27) 式知 $F \in D^2(0, +\infty)$, 且

$$F'(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(xy)}{x^2+1} dx, \quad F''(y) = - \int_0^{+\infty} \frac{x \sin(xy)}{x^2+1} dx, \quad \forall y \in (0, +\infty).$$

于是对 $\forall y \in (0, +\infty)$, 结合重要定积分结论??可得

$$F''(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xy)}{x(x^2+1)} dx - \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xy)}{x} dx \stackrel{t=xy}{=} F(y) - \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = F(y) - \frac{\pi}{2}. \quad (28)$$

由上述微分方程解得对 $\forall y \in (0, +\infty)$, 有

$$F(y) = C_1 e^y + C_2 e^{-y} + \frac{\pi}{2}, \quad \text{其中 } C_1, C_2 \text{ 为常数.} \quad (29)$$

由 (24) 式知 $F(y)$ 在 $\mathbb{R}$ 上 Lipschitz 连续, 进而 $F \in C(\mathbb{R})$. 又由题设可知 $F(0) = 0$, 故

$$0 = F(0) = \lim_{y \rightarrow 0^+} F(y) = \lim_{y \rightarrow 0^+} \left(C_1 e^y + C_2 e^{-y} + \frac{\pi}{2} \right) \implies C_1 + C_2 + \frac{\pi}{2} = 0. \quad (30)$$

注意到对 $\forall \varepsilon > 0, M > 0, y \in (0, +\infty)$, 有

$$\begin{aligned}\int_0^M \frac{x \sin(xy)}{x^2 + 1} dx &= \int_0^\varepsilon \frac{x \sin(xy)}{x^2 + 1} dx + \int_\varepsilon^M \frac{x \sin(xy)}{x^2 + 1} dx \\ &\leq \int_0^\varepsilon \frac{x}{x^2 + 1} dx + \int_\varepsilon^M \sin(xy) dx \\ &\leq \varepsilon + \frac{\cos(\varepsilon y) - \cos(My)}{y} \leq \varepsilon + \frac{2}{y}.\end{aligned}$$

令 $M, y \rightarrow +\infty$, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{x \sin(xy)}{x^2 + 1} dx = 0.$$

从而结合(28)式和重要定积分结论??知

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} F(y) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xy)}{x(x^2 + 1)} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt - \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{x \sin(xy)}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{2}.$$

再利用(29)式可得

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} F(y) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(C_1 e^y + C_2 e^{-y} + \frac{\pi}{2} \right) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(C_1 e^y + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} \implies C_1 = 0.$$

再结合(30)式可得 $C_2 = -\frac{\pi}{2}$. 故再由(29)式知

$$F(y) = -\frac{\pi}{2} e^{-y} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} (1 - e^{-y}), \quad \forall y \in (0, +\infty).$$

又由题设可知 $F(y)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 因此

$$F(y) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} (1 - e^{-y}), & y \in (0, +\infty), \\ 0, & y = 0, \\ -\frac{\pi}{2} (1 - e^y), & y \in (-\infty, 0). \end{cases}$$

此即

$$F(y) = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(y) (1 - e^{-|y|}), \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

□

0.1.2.3 含参量瑕积分

定义 0.4

设 $f(x, y)$ 在区域 $R = [a, b] \times [c, d)$ 上有定义. 若对 x 的某些值, $y = d$ 为函数 $f(x, y)$ 的瑕点, 则称

$$\int_c^d f(x, y) dy \quad (31)$$

为含参量 x 的无界函数反常积分, 或简称为含参量反常积分. 若对每一个 $x \in [a, b]$, 积分 (31) 都收敛, 则其积分值是 x 在 $[a, b]$ 上取值的函数.

♣

定义 0.5

对任给正数 ε , 总存在某正数 $\delta < d - c$, 使得当 $0 < \eta < \delta$ 时, 对一切 $x \in [a, b]$, 都有

$$\left| \int_{d-\eta}^d f(x, y) dy \right| < \varepsilon,$$

则称含参量反常积分 (31) 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

♣